



MODELOS DE OPTIMIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE GÁS POR DUTOS

Área de Concentração: Termo Ciências e Engenharia Térmica; Mecânica dos fluidos

Candidato: Jorge Angel Aguilera Liendo

Orientador: Gustavo Rabello dos Anjos

Co-Orientador: Gustavo Cesar Rachid Bodstein

RIO DE JANEIRO – RJ

10/07/2024

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de transporte de gás natural por dutos são sistemas complexos, de alto investimento, de alto custo de operação e manutenção, mas são sistemas necessários para escoar o gás como fonte de energia dos pontos de produção para os pontos de consumo, atualmente, tanto para o desenho como para a operação dos sistemas, existe *software* especializado como suporte das tomadas de decisões, mas normalmente os resultados não oferecem soluções eficientes, otimizadas, muito menos equilibradas e é o modelador quem tem que usar a experiência, intuição, ou ligar mais estações de compressão das que o sistema precisa só para ter um maior controle na operação.

Existem, então, como mínimo, três parâmetros que precisam ser analisados para definir uma operação equilibrada: Eficiência, Flexibilidade e Controle.

A eficiência se refere ao nível de consumo de energia e os custos implicados de manutenção e operação, se um sistema atinge uma eficiência muito alta, o consumo de energia será baixo, terá uma menor frequência das manutenções, mas é altamente provável que o sistema tenha baixa flexibilidade, baixo nível de controle da operação, e por tanto, uma alta exposição ao risco de falhas contratuais, A eficiência em gasodutos é medida em flutuações de volume e energia [1].

A flexibilidade é a capacidade do sistema de absorber as flutuações normais do consumo e produção sem alterar as condições de recebimentos ou entregas, um nível adequado de flexibilidade depende do empacotamento, dos fluxos de entrada e saída e das pressões do sistema, também é importante a temperatura de cada trecho, e a composição do gás que é transportado. A operação do sistema com pouca flexibilidade pode resultar em falhas contratuais e suprimentos insuficientes para grandes consumidores, como usinas elétricas [2][3].

O controle e a capacidade do sistema de puxar e empurrar o gás mediante comandos de um controle central, e dependerá das estações de compressão que sejam ligadas para cada operação específica, a quantidade ótima de estações em operação depende diretamente dos fluxos de entrada e saída programados, a maior nível de fluxo, maior energia requerida para o transporte, e, por tanto, muito provavelmente também um maior número de estações de compressão, neste caso, uma precaução excessiva que implique a operação de uma quantidade de compressores maior do que ótimo, terá certamente um alto nível de controle sobre as pressões e garantirá as recepções e

entregas, mas provavelmente terá uma eficiência baixa. Um adequado nível de controle também fornecerá de uma alta capacidade de resposta aos câmbios transientes do sistema [4]

Na atualidade, existe ampla bibliografia para o processo de desenho e construção dos sistemas de transporte de gás por dutos, eles abarcam diversas áreas das ciências, incluindo avaliações termo hidráulicas, mecânicas, geológicas/hidrológicas, e também económicas e financeiras, M. Mohitpour estabelece a relação de desenho entre a vazão, diferencial de pressões, pressões máximas e o capital investido como parâmetros para a o processo de otimização dos sistemas, mas quando essa fase de projeto finaliza, a operação real dos sistemas enfrenta realidades distintas as projetadas, é aí que ainda são necessários estudos que permitam uma otimização dos sistemas em operação ante condições distintas a aquelas do projeto [5] [7]

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral da pesquisa é desenvolver modelos de otimização para a operação dos sistemas de transporte de gás natural por dutos, através do estudo e desenvolvimento de modelos de dinâmica de gás para o cálculo de escoamento de fluido compressível em fase única e das máquinas de compressão, sejam aero derivadas (turbo compressores, compressores centrífugos) ou reciprocantes (moto compressores).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir condições de contorno e inicial para o regime transiente
- Definir as equações e a metodologia a serem utilizadas nas análises e estudos
- Desenvolver os modelos da dinâmica de gás e avaliar os resultados em comparação com a operação real do sistema

3 METODOLOGIA

A metodologia consistirá em realizar análises de escoamento de fluido compressível turbulento com fase única gasosa utilizando equações de quantidade de movimento, energia e massa. As simulações de dinâmica de gás de sistemas para o transporte por dutos podem ser realizadas utilizando distintos métodos numéricos [6]

4 RELEVÂNCIA

A identificação de um plano de operação adequada para os sistemas de transporte de gás por dutos precisa de análise profunda das variáveis envolvidas até lograr a otimização das operações. A otimização dos sistemas não é só relevante para a empresa e seus acionistas, mas também para o público em geral, já que as eficiências conseguidas são normalmente refletidas pelos órgãos reguladores para a tarifa, beneficiando por tanto, também aos usuários. Uma operação adequada é, então, de interesse também da sociedade que consume esses serviços já seja diretamente (usuários industriais, usinas elétricas), ou indiretamente (usuários da eletricidade gerada a partir do gás, usuários dos produtos elaboradas pelos usuários industriais). Uma outra vantagem da otimização dos sistemas de transporte de gás por dutos, e a diminuição da emissão de poluentes ao médio ambiente. É assim que A. Kumar define o desenvolvimento de modelos de otimização para a melhora da rentabilidade dos sistemas de transporte de gás por dutos como uma importante área de pesquisa [7]

5 VIABILIDADE

O Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica (LabMFA - COPPE) possui a infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho. Os orientadores possuem experiência e conhecimentos necessários para orientar o candidato.

6 DISCIPLINAS A SEREM CURSADAS NO DOUTORADO

A Tabela 1 mostra a relação de disciplinas que pretendo cursar ao longo do doutorado do Programa de Engenharia Mecânica (PEM-COPPE/UFRJ).

DISCIPLINA	CÓDIGO	CRÉDITOS	CARGA HORÁRIA	TRIMESTRE
Mecânica do Contínuo	COM 840	3	45	1
Métodos Matemáticos	COM 774	3	45	1
Fundamentos da Camada Limite e Turbulência	COM 712	3	45	1
Fundamentos da Mecânica de Fluidos	COM 789	3	45	2
Análise Numérica	COM 795	3	45	2
Métodos Numéricos em Transferência de Calor	COM 728	3	45	2
Hidrodinâmica Aplicada	COM 813	3	45	3
Aerodinâmica Computacional	COM 816	3	45	3
Escoamento Turbulento	COM 815	3	45	3

Tabela 1. Disciplinas a serem cursadas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

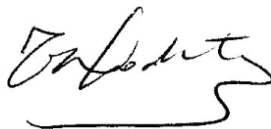
- [1] Mu-wei Fan, Chu-chu Ao, Xiao-rong Wang, Comprehensive method of natural gas pipeline efficiency evaluation based on energy and big data analysis, Energy, Volume 188, 2019, 116069, ISSN 0360-5442
- [2] Fay, Andrew, Getnet Ayele, Carlo Brancucci, Sule Amadu, and Brian Sergi. 2023. The Hidden Flexibility of the Natural Gas Network for Electric Power Operations: A Case Study of a Near-Miss Winter Event. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-6A40-85294
- [3] IEA, 2002, Flexibility In Natural Gas Supply And Demand: OECD
- [4] Kai Wen, Jianfeng Jiao, Kang Zhao, Xiong Yin, Yuan Liu, Jing Gong, Cuicui Li, Bingyuan Hong, Rapid transient operation control method of natural gas pipeline networks based on user demand prediction, Energy, Volume 264, 2023, 126093, ISSN 0360-5442
- [5] M. Mohitpour, H Golshan, A. Murray, Pipeline Design & Construction: A Practical Approach, ASME PRESS, 2nd ed, 2003

- [6] P. Wang et al, Fast Method for the Hydraulic Simulation of Natural Gas Pipeline Networks Based on the Divide-and-Conquer Approach, School of Mechanical Engineering, Beijing Key Laboratory of Pipeline Critical Technology and Equipment for Deepwater Oil & Gas Development, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing, 102617, China
- [7] Adarsh Kumar Arya, Adarsh Kumar, Murali Pujari, Diego A.de J. Pacheco, Improving natural gas supply chain profitability: A multi-methods optimization study, Energy, Volume 282, 2023, 128659, ISSN 0360-5442



Gustavo Rabello dos Anjos

Orientador



Gustavo Cesar Rachid Bodstein

Co-Orientador